

ระเบียบปฏิบัติการจัดการวัตถุดิบ ส่วนผสม และบรรจุภัณฑ์

บริษัท สยามฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด

เอกสารหมายเลข: SOP-QA-003 Rev.05

1. วัตถุดิบหลักและแหล่งกำเนิด

วัตถุดิบ	ผู้ขาย/ผู้ผลิต	ประเทศแหล่งกำเนิด	สัดส่วน
Raw Sugar (อ้อยดิบ)	Copersucar S.A.	บราซิล	65%
Raw Sugar (อ้อยดิบ)	มิตรผล (ไทย)	ไทย	25%
Raw Sugar (อ้อยดิบ)	Queensland Sugar Ltd.	ออสเตรเลีย	10%
Activated Carbon	Calgon Carbon Corp.	สหรัฐอเมริกา	100%
Lime (Ca(OH) ₂)	บจก.ปูนขาวสยาม	ไทย	100%
Phosphoric Acid	บจก.เคมีภัณฑ์ตะวันออก	ไทย	100%

แหล่งกำเนิดวัตถุดิบหลัก

ประเทศแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบหลัก (Raw Sugar) คือ **บราซิล** (สัดส่วนสูงสุด 65%) โดยนำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำ Copersucar S.A. ซึ่งได้รับการรับรอง FSSC 22000 และ Bonsucro Certified

2. เกณฑ์การคัดเลือกวัตถุดิบ

2.1 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ (Approved Vendor List)

- ต้องมีใบรับรอง GMP/HACCP หรือ FSSC 22000 เป็นอย่างน้อย
- ต้องผ่านการตรวจประเมินผู้ขาย (Supplier Audit) จากทีม QA ของบริษัท
- ต้องส่ง Certificate of Analysis (COA) ทุก Lot ที่จัดส่ง
- ต้องมี Halal Certificate (สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในสายการผลิต Halal)

2.2 เกณฑ์การตรวจรับวัตถุดิบ (Incoming Inspection)

Raw Sugar:

พารามิเตอร์	เกณฑ์การยอมรับ
Polarization (Pol)	$\geq 97.5^\circ$
Moisture	$\leq 0.5\%$
Color (ICUMSA)	≤ 2500 IU
Ash	$\leq 0.15\%$
Dextran	≤ 250 ppm
Starch	≤ 200 ppm
สิ่งปลอมปน (Foreign Matter)	ไม่พบ
สิ่งเจือปน (Extraneous Matter)	ไม่พบ

3. การตรวจสอบสิ่งปลอมปน

ทุก Lot ของวัตถุดิบที่รับเข้ามาต้องผ่านการตรวจสอบสิ่งปลอมปน ดังนี้: - ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) ทุก Lot - ตรวจสอบด้วยเครื่อง Metal Detector ก่อนเข้ากระบวนการผลิต - ตรวจสอบด้วยเครื่อง X-ray Inspection ที่จุดบรรจุสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจสอบหาสิ่งปลอมปนทางกายภาพ: โลหะ แก้ว พลาสติกแข็ง ไม้ หิน

4. การตรวจสอบสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) และ GMO

4.1 สารก่อภูมิแพ้

- น้ำตาลทรายไม่จัดเป็นสารก่อภูมิแพ้ตามข้อกำหนด Codex Alimentarius
- สายการผลิตไม่มีการใช้วัตถุดิบที่เป็นสารก่อภูมิแพ้หลัก (Big 8/14)
- มีการประเมิน Allergen Risk Assessment ประจำปี — ผลประเมิน: ความเสี่ยงต่ำ
- มีข้อกำหนดให้ผู้ขายแจ้งสถานะ Allergen ของวัตถุดิบทุก Lot

4.2 GMO (Genetically Modified Organisms)

- วัตถุดิบอ้อยดิบไม่ใช่พืชดัดแปลงพันธุกรรม
- มี Declaration Letter จากผู้ขายยืนยัน Non-GMO Status

5. การจัดเก็บวัตถุดิบ

5.1 สภาพการจัดเก็บ

- แยกเป็นสัดส่วนและหมวดหมู่ชัดเจน: วัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ / สารเคมี
- วัตถุดิบวางบนพาเลทยกสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 ซม.
- ห่างจากผนังอย่างน้อย 45 ซม.
- อุณหภูมิคลังสินค้า: $\leq 30^{\circ}\text{C}$, ความชื้นสัมพัทธ์: $\leq 65\% \text{ RH}$
- มีเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบ Data Logger บันทึกตลอด 24 ชั่วโมง

5.2 ระบบ FIFO

- ใช้ระบบ First-In First-Out (FIFO) สำหรับการรับเข้า จัดเก็บ และเบิกจ่าย
- ทุก Lot ติดป้ายแสดง: ชื่อวัตถุดิบ, เลข Lot, วันที่รับ, วันหมดอายุ
- มี Inventory Management System (SAP) ควบคุมสต็อก

5.3 ข้อกำหนดพิเศษ

- สารเคมี (Activated Carbon, Lime, Phosphoric Acid) จัดเก็บแยกห้อง มี MSDS ติดประจำ
- สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ (ถั่วมี) จัดเก็บแยกเฉพาะ มีป้ายเตือน

6. การขนย้าย เก็บรักษา และนำไปใช้

- การขนย้ายวัตถุดิบใช้รถยกไฟฟ้า (Electric Forklift) ที่ผ่านการทำความสะอาด
- ภาชนะขนย้ายเป็นสแตนเลสหรือพลาสติก Food Grade มีฝาปิด
- ถังวัตถุดิบที่เปิดใช้แล้วต้องปิดผนึกอย่างดี ติดป้ายวันที่เปิดใช้
- การนำไปใช้ต้องอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ

7. ภาชนะบรรจุ (Packaging Materials)

ประเภท	วัสดุ	ผู้ผลิต	ใบรับรอง
ถุงบรรจุชั้นใน	LDPE/LLDPE Food Grade	บจก.ไทยพลาสติก	FDA, Migration Test
ถุงบรรจุชั้นนอก	PP Woven	บจก.ถุงกระสอบไทย	-
กล่อง	กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น	บจก.สยามกล่อง	-
พาเลท	พลาสติก HDPE สีน้ำเงิน	บจก.พาเลทไทย	Food Contact Certified

ภาชนะบรรจุชั้นในทุกชนิดที่สัมผัสอาหารต้องมีใบรับรอง Food Contact Compliance

8. ระบบการทวนสอบกลับ (Traceability)

- ทุก Lot วัตถุดิบสามารถสอบย้อนกลับได้ถึงผู้ขาย, ประเทศแหล่งกำเนิด, วันที่ผลิต/รับเข้า
- ใช้ระบบ Lot Number แบบ: [รหัสวัตถุดิบ]-[ปี]-[เดือน]-[ลำดับ]
- ตัวอย่าง: RS-69-05-003 = Raw Sugar, ปี 2569, เดือน 5, Lot ที่ 3
- บันทึกในระบบ SAP เชื่อมโยงจากวัตถุดิบ → การผลิต → สินค้าสำเร็จรูป

จัดทำโดย: ฝ่ายประกันคุณภาพ อนุมัติโดย: คุณณภาพร ศรีสุวรรณ (ผจก.ฝ่ายประกันคุณภาพ) วันที่มีผลบังคับใช้: 1 มีนาคม 2569